

RAPPORT D'INCIDENT DORA (Digital Operational Resilience Act)

Entité Financière : Infrastructure Bancaire Centrale

Date du rapport : 16 août 2026

Statut de l'incident : Clôturé / En cours de stabilisation

1. Résumé Exécutif

- Description de l'incident :** Perte critique de la haute disponibilité du plan de contrôle Kubernetes (Control Plane) et des composants fondamentaux de l'infrastructure (etcd , kube-scheduler , kube-controller-manager , kube-proxy). En parallèle, des instabilités chroniques ont été observées sur les microservices applicatifs et l'outil de déploiement ArgoCD.
- Date et heure de détection :** 2026-08-16 à 13:18:25 UTC (première occurrence) avec une récurrence confirmée à 13:46:46 UTC.
- Sévérité : CRITIQUE** (Impact majeur sur la résilience opérationnelle et la continuité des services financiers).
- Services impactés :**
 - Plan de contrôle Kubernetes (etcd, scheduler, controller-manager, proxy).
 - Outils de supervision et de déploiement (prometheus-grafana , argocd-applicationset-controller).
 - Microservices métiers (fort taux de redémarrages constatés sur les pods applicatifs, témoignant d'une instabilité sous-jacente).

2. Timeline Détaillée

- 2026-08-16T13:18:25Z (Première détection) :**
 - Alerte initiale de Prometheus : Perte de cibles critiques dans le namespace kube-system (etcd , kube-proxy , kube-scheduler , kube-controller-manager) et dans monitoring (prometheus-grafana).
 - Détection de la saturation de nœud (NodeSystemSaturation , charge CPU > 2 sur 15 min, pic à 3.29).
 - Signalement de pods en CrashLoopBackOff (argocd-applicationset-controller et prometheus-grafana).
 - Passage des services du plan de contrôle à l'état DOWN (up=0) (IDs 17 à 21).
- 13:18 - 13:46 UTC (Phase d'escalade) :**
 - Persistance des instances injoignables pendant plus de 15 minutes.
- 2026-08-16T13:46:46Z (Seconde vague / Confirmation) :**
 - Nouvelle série d'alertes confirmant l'indisponibilité continue des composants du control plane et des services de supervision (IDs 34 à 53).

3. Analyse de l'Impact

- Services bancaires affectés :** Bien que les pods des microservices (account-service , fund-transfer , transaction-service , user-service , api-gateway) rapportent un statut Running avec un niveau élevé de redémarrages cumulés (ex: user-service à 120 restarts, transaction-service à 78 restarts), l'intégrité globale de la plateforme est compromise par la perte du plan de contrôle Kubernetes.
- Durée d'indisponibilité estimée :** > 30 minutes de dégradation sévère de l'infrastructure de gestion.
- Transactions potentiellement impactées :** Risque élevé de rejet ou de timeout sur les flux de paiements (fund-transfer) et les requêtes de comptes en raison de la saturation des nœuds et de l'instabilité des passerelles API.

4. Cause Racine (RCA)

- Cause principale identifiée :** Saturation critique des ressources des nœuds de l'infrastructure (NodeSystemSaturation avec une charge système par cœur atteignant 3.29), entraînant le gel ou l'éviction des composants critiques du système (etcd , kube-scheduler , kube-controller-manager).
- Facteurs contributifs :**
 - Instabilité applicative chronique matelassée par un nombre anormalement élevé de redémarrages de pods (restarts excessifs sur les services métiers: user-service , transaction-service , account-service), pesant sur la stabilité globale de l'hyperviseur/cluster.
 - Défaillance concomitante des outils de supervision (Prometheus/Grafana en boucle de crash), réduisant la visibilité en temps réel des équipes d'exploitation.
- Chaîne de causalité :** Surcharge de calcul / fuite de ressources -> Saturation du nœud -> Perte de réactivité des composants du Control Plane Kubernetes (etcd / kube-proxy) -> Indisponibilité des services système -> Effet domino sur la supervision et les contrôleurs de déploiement.

5. Actions de Remédiation

- Actions immédiates prises :**
 - Identification des services en échec via les sondes de Prometheus.

- Collecte des métriques d'infrastructure et des états de pods.
- **Actions correctives planifiées :**
 - Redémarrage à froid et rééquilibrage de la charge sur les nœuds du cluster Kubernetes.
 - Investigation approfondie sur les causes des `CrashLoopBackOff` des pods `argocd` et `prometheus-grafana`.
- **Mesures préventives :**
 - Ajustement des limites et des requêtes de ressources (`CPU/Memory Requests & Limits`) pour l'ensemble des microservices afin d'éviter la saturation des nœuds.
 - Optimisation des sondes de vivacité (`liveness probes`) et de préparation (`readiness probes`).

6. Conformité DORA

- **Article 17 (Gestion des incidents TIC) :**
 - L'incident a fait l'objet d'un enregistrement exhaustif des données de télémétrie (logs Loki, métriques Prometheus, états K8s). Les procédures de détection et de consignation ont permis de documenter l'événement avec précision.
- **Article 18 (Classification des incidents TIC) :**
 - Cet incident est qualifié d'**incident TIC majeur** au sens de DORA, impactant la continuité des services financiers essentiels (interruption des composants d'infrastructure critiques, nombre de clients/transactions potentiellement touchés, criticité des actifs affectés).
- **Article 19 (Notification des incidents TIC graves) :**
 - Compte tenu de la criticité de la défaillance du plan de contrôle et des services bancaires de premier plan, une analyse d'éligibilité pour une notification aux autorités compétentes (ex: BCE / Autorité nationale de régulation) doit être immédiatement initiée conformément aux seuils réglementaires DORA.

7. Recommandations

- **Améliorations de résilience opérationnelle :**
 - Mettre en place une architecture multi-maîtres (`multi-master control plane`) hautement résiliente pour éviter tout point de défaillance unique (SPOF) sur `etcd` et le plan de contrôle.
- **Renforcement du monitoring :**
 - Découpler l'infrastructure de supervision du cluster principal ou garantir sa haute disponibilité prioritaire pour éviter sa cécité lors des crises de saturation.
- **Tests de résilience recommandés :**
 - Réaliser des tests de chaos engineering (`Chaos Engineering`) ciblant spécifiquement la résilience d' `etcd` et la saturation des nœuds pour valider les mécanismes de bascule automatique.